

한컴오피스 2024 COM 자동화

PDF 저장 실패 트러블슈팅 보고서

2026-02-14 | solar-curie 프로젝트 | ChatGPT 검토 요청용

1. 프로젝트 개요

solar-curie는 교사 임용 지원서를 자동으로 작성하는 웹앱입니다.

Next.js 14(프론트엔드) + Python COM 자동화(백엔드)로 구성되어 있습니다.

사용자가 웹에서 정보를 입력하면, HWP 템플릿에 자동 치환 후 PDF로 변환합니다.

시스템 구성

프론트엔드:	Next.js 14 + React 18 (Vercel 배포)
백엔드:	Python 3 + pywin32 (Windows PC에서 실행)
HWP 자동화:	win32com.client.Dispatch('HWPFrame.HwpObject')
한컴오피스:	한컴오피스 2024 (C:\Program Files (x86)\HNC\Office 2024)
OS:	Windows 10 (19045.6466)
Python:	pip install pywin32 완료

2. 현재 상태 요약

HWP 문서 열기, 텍스트 치환, FileSave 저장까지 모두 성공합니다.

PDF 변환(FileSaveAs) 단계에서만 실패합니다.

성공하는 단계

- COM 객체 생성: win32com.client.Dispatch('HWPFrame.HwpObject') -> 성공
- 보안 모듈 등록: hwp.RegisterModule('FilePathCheckDLL', 'SecurityModule') -> 성공
- HWP 문서 열기: hwp.Open(path) -> 성공
- 텍스트 치환: HFindReplace AllReplace -> 15개 필드 모두 성공
- HWP 저장: hwp.SaveAs(filled_path) -> 성공
- HWP 저장: hwp.HAction.Run('FileSave') -> 성공

실패하는 단계

- PDF 내보내기: HFileSaveAs 파라미터셋 속성 접근 시 실패

3. 실패 로그 (시간순)

시도 1: pset.FileName (대문자 F, N)

```
hwp.HParameterSet.HFileSaveAs.FileName = pdf_path
-> AttributeError: '<...HFileSaveAs instance...>'
    object has no attribute 'FileName'
```

시도 2: pset.Filename (소문자 n)

```
pset = hwp.HParameterSet.HFileSaveAs
pset.Filename = pdf_path
-> AttributeError: '<...HFileSaveAs instance...>'
    object has no attribute 'Filename'
```

시도 3: pset.SaveFileName

dir(pset) 결과에서 ['OpenFileName', 'SaveFileName'] 확인됨.
그러나 gen_py 캐시 모드에서는 여전히 속성 접근 차단.

```
pset.SaveFileName = pdf_path
-> AttributeError: object has no attribute 'SaveFileName'
```

시도 4: SetItem 방식

SetItem으로 키-값 설정 시도. 아직 테스트 결과 미확인.

```
for key in ('SaveFileName', 'FileName', 'Filename', 'Path'):
    pset.SetItem(key, pdf_path) # 시도
```

시도 5: FileSave + 사전복사 우회

FileSaveAs를 완전히 제거하고, 사전복사 + FileSave 패턴으로 변경.
HWP 저장은 성공. PDF 변환은 hwp.SaveAs(path, 'PDF')로 시도 중.

```
shutil.copyfile(input_path, filled_path)
hwp.Open(filled_path)
# ... 치환 ...
hwp.HAction.Run('FileSave') # HWP 저장 성공
hwp.SaveAs(pdf_path, 'PDF') # PDF 변환 시도
```

4. COM 객체 진단 결과

HFileSaveAs dir() (file/name 필터)

```
pset = hwp.HParameterSet.HFileSaveAs
print([x for x in dir(pset) if 'file' in x.lower() or 'name' in x.lower()])
결과: ['OpenFileName', 'SaveFileName']
```

dir()에서 SaveFileName이 보이지만, gen_py 캐시(EnsureDispatch가 생성)가 남아있으면 Dispatch로 바뀌도 캐시를 타서 속성 접근이 차단됩니다.

아직 미확인 사항

- hasattr(pset, 'SetItem') 결과 미확인
- gen_py 캐시 삭제 후 Dispatch 재시도 미확인
- hwp.SaveAs(pdf_path, 'PDF') 메서드 호출 결과 미확인

5. gen_py 캐시 문제 (핵심 원인 추정)

최초에 gencache.EnsureDispatch('HWPFrame.HwpObject')를 사용했습니다.
이 호출이 TypeLib 기반 gen_py 캐시를 생성합니다.

이후 Dispatch()로 변경했지만, gen_py 캐시가 디스크에 남아있으면
Dispatch()도 캐시를 자동 로드하여 엄격한 속성 체크를 적용합니다.

즉, Dispatch()로 바꾸는 것만으로는 불충분하고,
gen_py 캐시 폴더를 물리적으로 삭제해야 합니다.

gen_py 캐시 위치

```
import win32com
print(win32com.__gen_path__)
# 보통: C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\gen_py\3.x\...
```

삭제 방법

```
import shutil, win32com
shutil.rmtree(win32com.__gen_path__, ignore_errors=True)
```

6. ChatGPT에게 검토 요청 사항

아래 질문에 대해 한컴오피스 2024 COM 자동화 기준으로 답변 부탁드립니다.

질문 1: PDF 내보내기 정석 방법

한컴오피스 2024에서 Python COM으로 HWP -> PDF 변환하는
가장 안정적인 방법은 무엇입니까?

아래 중 어떤 방식이 맞습니까?

- A) hwp.SaveAs(pdf_path, 'PDF')
- B) HAction.Execute('FileSaveAs', HFileSaveAs) + 파라미터셋
- C) hwp.HAction.Run('FileSaveAsPdf') 같은 별도 액션
- D) 기타 (구체적으로)

질문 2: HFileSaveAs 파라미터셋 사용법

만약 B 방식이 맞다면:

- 파일 경로를 설정하는 정확한 속성명은? (SaveFileName? FileName? SetItem?)
- Format 값은 문자열 'PDF'? 정수 상수?
- gen_py 캐시가 있을 때와 없을 때 차이는?

질문 3: gen_py 캐시 영향

gencache.EnsureDispatch로 한번 실행한 후

Dispatch로 변경했는데도 gen_py 캐시 영향으로

속성 접근이 차단되는 경우:

- 캐시 삭제만으로 해결 가능한가?
- win32com.client.dynamic.Dispatch 사용이 더 안전한가?

질문 4: hwp.SaveAs 메서드

hwp.SaveAs(filled_path)는 HWP 저장에 성공했습니다.

hwp.SaveAs(pdf_path, 'PDF')로 PDF 변환이 가능합니까?

SaveAs 메서드의 정확한 시그니처와 format 파라미터 값은?

질문 5: 대안

위 방법이 모두 안 되는 경우,

한컴오피스 2024에서 COM으로 PDF를 뽑는 다른 방법이 있습니까?

(예: 프린터 드라이버, CLI, 다른 COM 메서드 등)

7. 현재 Python 스크립트 (PDF 관련 부분)

```
# 4단계: FileSave로 저장 (성공)
hwp.HAction.Run('FileSave')

# 5단계: PDF 변환 시도
pdf_path = os.path.join(output_dir, 'result.pdf')
pdf_ok = False

# 방법1: hwp.SaveAs(path, format)
try:
    hwp.SaveAs(pdf_path, 'PDF')
    pdf_ok = True
except Exception as e1:
    log_write(log_path, f'PDF SaveAs 실패: {e1}')

# 방법2: hwp.SaveAs(path) - 확장자 자동 판별
if not pdf_ok:
    try:
        hwp.SaveAs(pdf_path)
```

```
pdf_ok = os.path.exists(pdf_path)
except Exception as e2:
    log_write(log_path, f'PDF 확장자 방식 실패: {e2}')

if not pdf_ok:
    log_write(log_path, 'PDF 변환 실패 - HWP는 정상 저장됨')
```

8. 환경 정보 정리

한컴오피스:	2024 (HOffice130)
설치 경로:	C:\Program Files (x86)\HNC\Office 2024\HOffice130\Bin\Hwp.exe
COM ProgID:	HWPFrame.HwpObject
COM 등록:	Hwp.exe -regserver 실행 완료 (성공 확인)
Python:	3.x + pywin32 (pip install pywin32)
Python 테스트:	Dispatch('HWPFrame.HwpObject') -> 성공 출력 확인
OS:	Windows 10 (10.0.19045.6466)
설치 아키텍처:	32비트 (Program Files (x86))